TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN

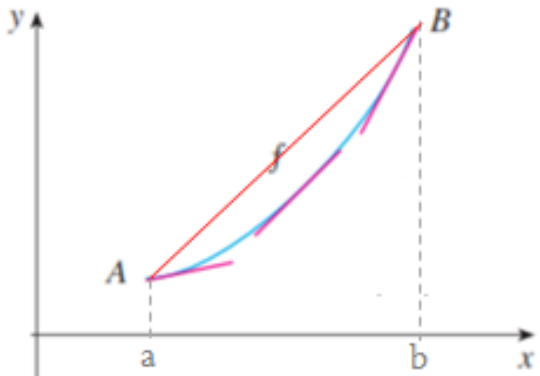
Định nghĩa:

• Hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trong khoảng (a,b) được gọi là lõm trong khoảng (a,b) nếu:

$$\forall x_1, x_2 \in (a,b), \forall t \in [0,1]: f\left(tx_1 + (1-t)x_2\right) \le tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

Trên đồ thị: hàm lõm nếu đường cong nằm dưới dây cung hoặc đường cong nằm trên tiếp tuyến với mọi điểm thuộc cung

$$AB\left(A\left(a, f(a)\right), B\left(b, f(b)\right)\right)$$

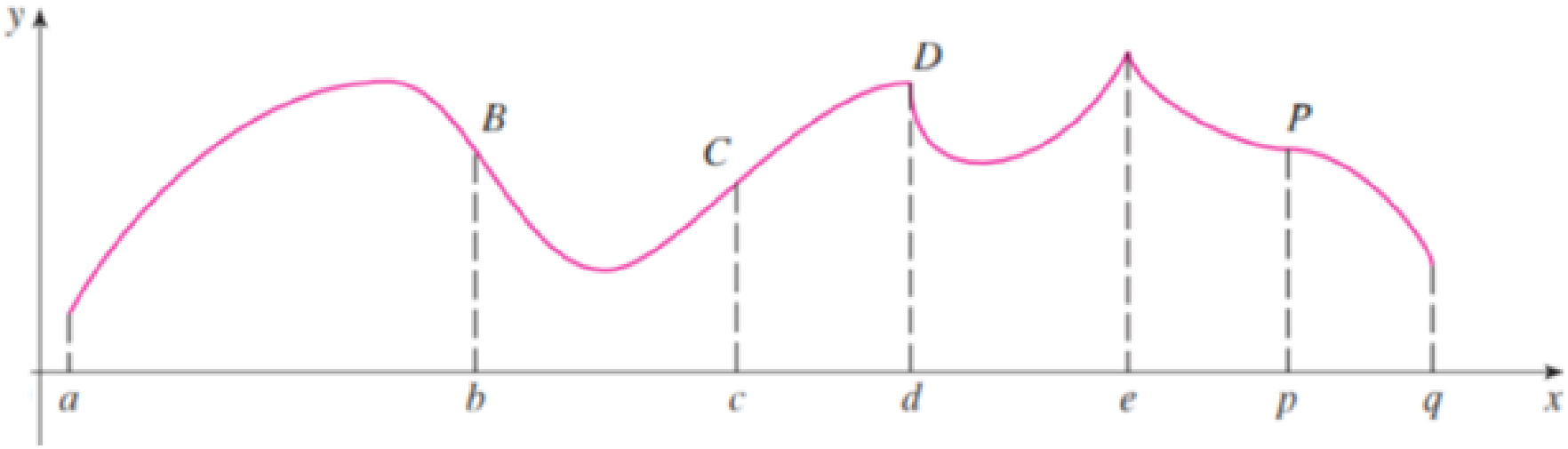


Hàm lõm trong khoảng (a,b)

• Hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trong khoảng (a,b) được gọi là lồi trong khoảng (a,b) nếu hàm $y = -f(x)$ là hàm lõm. Khi đó, đồ thị nằm trên dây cung hoặc dưới tiếp tuyến trên cung AB.

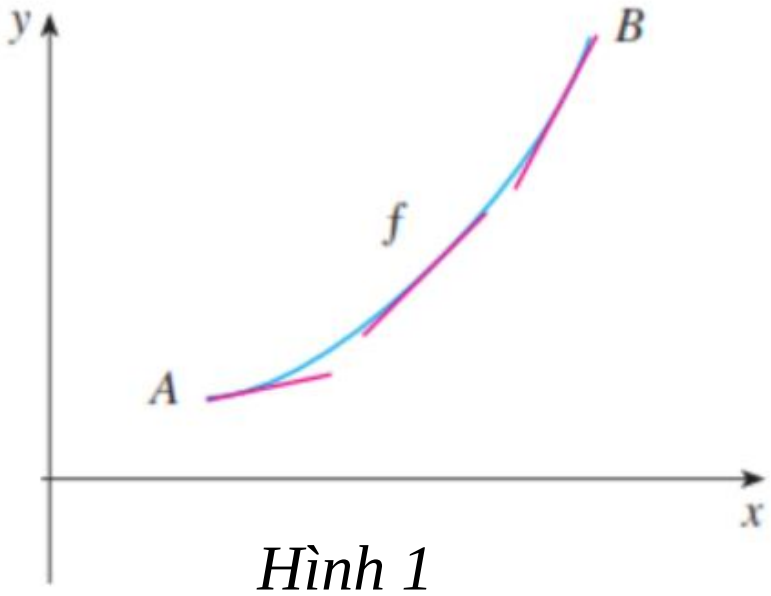
Hàm lồi trong khoảng (a,b)

TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN

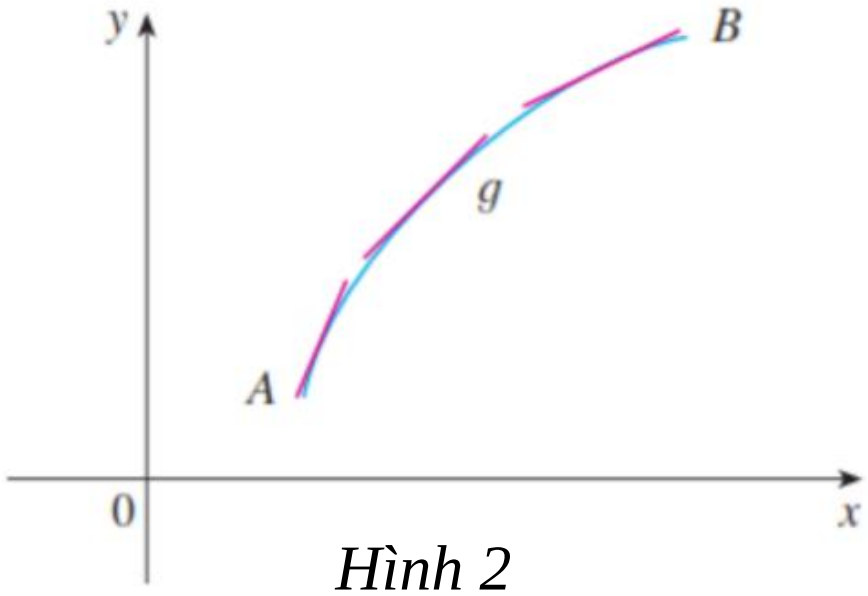


- Trong các khoảng (b, c), (d, e) và (e, p): đồ thị hàm số *lõm*
- Trong các khoảng (a, b), (c, d) và (p, q): đồ thị hàm số *lồi*

TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN



Hình 1



Hình 2

Nhận xét : Nếu f " (x) tồn tại trong khoảng đang xét

Khi đi từ trái sang phải:

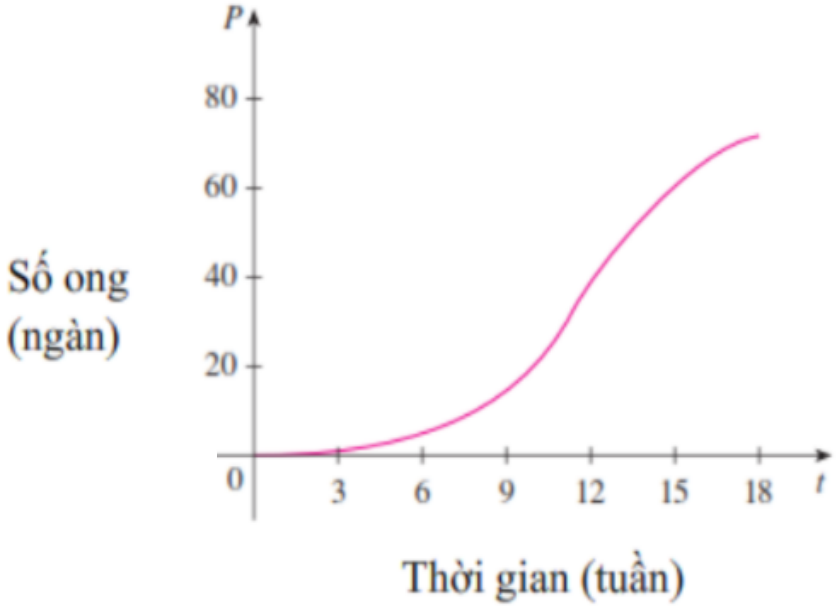
- Hình 1: Vì hệ số góc của tiếp tuyến tăng dần nên f ' là hàm số đồng biến $\Rightarrow f'' > 0$.
- Hình 2: Vì hệ số góc của tiếp tuyến giảm dần nên f ' là hàm số nghịch biến $\Rightarrow f'' < 0$.

TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN

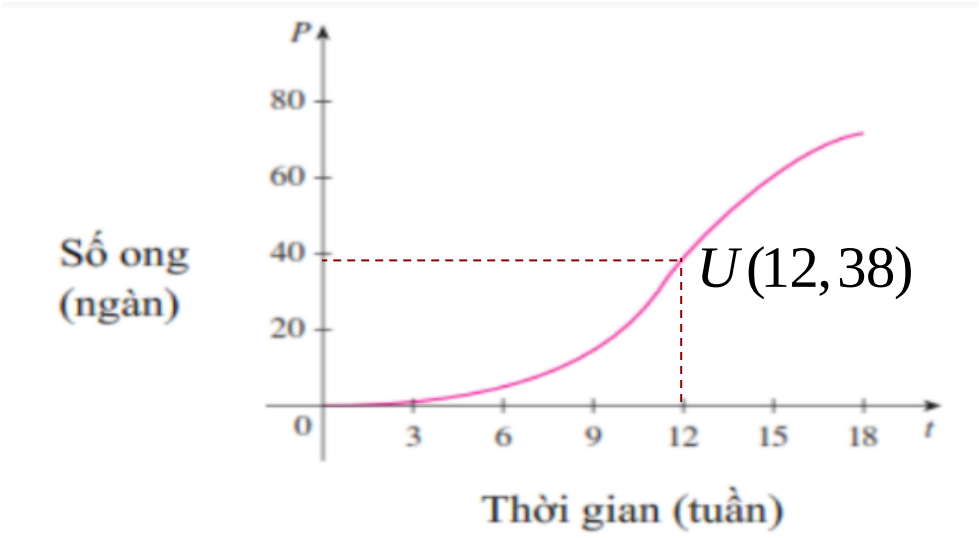
Dấu hiệu lồi lõm

- Nếu $f''(x)>0$ với mọi $x \in (a, b)$ thì đồ thị của hàm f lõm trong khoảng (a, b).
- Nếu $f''(x)<0$ với mọi $x \in (a, b)$ thì đồ thị của hàm f lồi trong khoảng (a, b).

Ví dụ: Đồ thị bên biểu diễn sự thay đổi số lượng loài ong mật Cyprian P (ngàn con) được nuôi trong tổ theo thời gian t (tuần) (tính từ lúc bắt đầu nuôi). Hàm P lồi /lõm trong khoảng nào? ***Tốc độ tăng của P biến thiên*** như thế nào theo thời gian? Khi nào tốc độ tăng là lớn nhất?



TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN



1/ Nhìn vào đồ thị: khi t tăng, số lượng ong lúc đầu tăng chậm, sau đó nhanh dần, đến khoảng t = 12 thì tăng chậm lại (ta thấy P' tăng đến t = 12 thì bắt đầu giảm). Vậy tốc độ tăng của P lớn nhất là vào khoảng tuần thứ 12 kể từ ngày bắt đầu nuôi.

2/ Đồ thị hàm số lõm trong khoảng (0, 12) và lồi trong khoảng (12,18).

Nhận xét: đồ thị hàm số P(t) thay đổi từ lõm sang lồi tại điểm U (12, 38).

TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN

Đồ thị hàm số P(t) thay đổi từ lõm sang lồi tại điểm U (12, 38). Điểm này gọi là điểm uốn của đồ thị hàm số P(t).

Nhận xét: Nếu P(t) tăng hay đường cong chuyển từ lõm sang lồi thì P' đạt cực đại tại điểm uốn.

Định nghĩa:

Một điểm U thuộc đường cong $y = f(x)$ được gọi là một điểm uốn nếu hàm f liên tục tại điểm đó và đường cong thay đổi từ lõm sang lồi hoặc từ lồi sang lõm tại điểm U.

Tìm điểm uốn:

1/ Tìm các giá trị x_0 sao cho $f''(x_0) = 0$ hoặc $\nexists f''(x_0)$

2/ Xét dấu $f''(x)$, nếu qua x_0, f'' đổi dấu thì x_0 là điểm uốn.

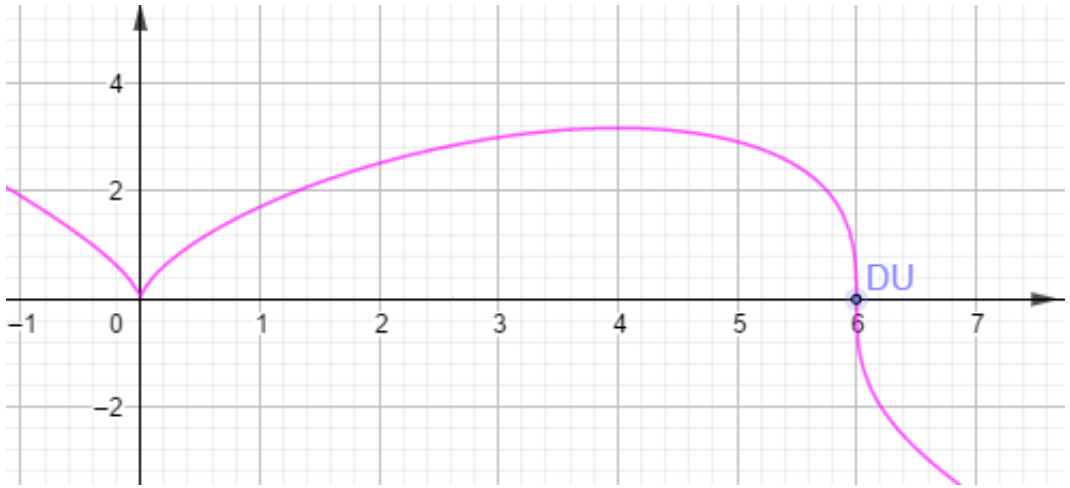
TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN

Ví dụ: Xét tính lồi lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số

$$y = f(x) = \sqrt[3]{x^2(6-x)}$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = \frac{4-x}{\sqrt[3]{x(6-x)^2}}, \qquad f''(x) = \frac{-8}{\sqrt[3]{x^4(6-x)^5}}$$



x	$-\infty$		0		6		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$+$	

Đồ thị hàm số lồi trong khoảng $(-\infty, 0)$, $(0, 6)$ và lõm trong khoảng $(6, +\infty)$

Điểm uốn: $(6, 0)$.